



Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais

Lista 2 - Exercício 3

Disciplina: Contabilometria	Curso: Ciências Contábeis
Docente: Giuseppe Trevisan	Período: 2026.1
Aluno: Pedro Malta Schuler Caloête	Data: 29 de junho de 2026

Questão 1:

Conforme Exercício 3, disponível no site do professor [<https://sites.google.com/view/giuseppetrevisan/teaching>]

- (a) **Resposta:** Precisamos, inicialmente, identificar quais dados serão utilizados na nossa regressão e fazer as operações adequadas para loglinearizar nossa variável independente.

Preço da Ação	ln(Preço da Ação)	Gastos dos pares
21,0	3,045	35
23,5	3,157	28
14,6	2,681	60
13,1	2,573	71
20,0	2,996	44
18,1	2,896	45
20,2	3,006	58
18,5	2,918	44

Poderíamos utilizar as fórmulas conhecidas para cálculo de $\hat{\beta}_0$ e $\hat{\beta}_1$, porém, neste exercício, adotaremos uma abordagem matricial. Neste caso, construindo as matrizes relevantes temos:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 35 \\ 1 & 28 \\ 1 & 60 \\ 1 & 71 \\ 1 & 44 \\ 1 & 45 \\ 1 & 58 \\ 1 & 44 \end{bmatrix} \quad X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 35 & 28 & 60 & 71 & 44 & 45 & 58 & 44 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 3,045 \\ 3,157 \\ 2,681 \\ 2,573 \\ 2,996 \\ 2,896 \\ 3,006 \\ 2,918 \end{bmatrix}$$

Como sabemos, podemos agora calcular a nossa matriz de estimadores da seguinte forma: $\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$. Para tanto, calcularemos inicialmente $(X'X)^{-1}$.

Começamos definindo $(X'X)$:

$$(X'X) = \begin{bmatrix} 8 & 385 \\ 385 & 19911 \end{bmatrix}$$

Sabemos que $(X'X)^{-1} = \frac{1}{\det(X'X)} \times Adj(X'X)$. Dessa forma vamos calcular $\det(X'X)$ e $Adj(X'X)$

$$\det(X'X) = 11063 \quad Adj(X'X) = \begin{bmatrix} 19911 & -385 \\ -385 & 8 \end{bmatrix}$$

Logo,

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{11063} \begin{bmatrix} 19911 & -385 \\ -385 & 8 \end{bmatrix}$$

Obtemos agora a matrix $X'Y$, que é igual a:

$$X'Y = \begin{bmatrix} 23,272 \\ 1103,398 \end{bmatrix}$$

Podemos, por fim, obter a matriz dos estimadores:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y = \begin{bmatrix} 3,48554 \\ -0,01198 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \end{bmatrix}$$

Por termos uma regressão do tipo *log-lin* com um regressor contínuo, nossa interpretação será de que uma variação em X provoca uma variação percentual em Y . Logo, temos que: um aumento de R\$ 1.000,00 nos gastos com pares provoca uma **diminuição** de $(\beta \times 100\%)$ 1,198% no preço das ações.

- (b) **Resposta:** Sabemos que o teste t, neste caso, é dado por $\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1^{H0}}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}}$, e que $\beta_1^{H0} = 0$.

Precisamos calcular, portanto, $\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)$. Para isso utilizaremos a matriz de variância-covariância. Precisamos, então, calcular o valor de S^2 .

$$S^2 = \frac{SQR}{n - k} \quad SQR = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$\begin{aligned}
[3,045 - (3,48554 - 0,01198 \times 35)]^2 &= 0,01850 \\
[3,157 - (3,48554 - 0,01198 \times 28)]^2 &= 0,06150 \\
[2,681 - (3,48554 - 0,01198 \times 60)]^2 &= 0,05198 \\
[2,573 - (3,48554 - 0,01198 \times 71)]^2 &= 0,11290 \\
[2,996 - (3,48554 - 0,01198 \times 44)]^2 &= 0,00757 \\
[2,896 - (3,48554 - 0,01198 \times 45)]^2 &= 0,00017 \\
[3,006 - (3,48554 - 0,01198 \times 58)]^2 &= 0,00941 \\
[2,918 - (3,48554 - 0,01198 \times 44)]^2 &= 0,00008
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
SQR &= 0,06362 \\
S^2 &= \frac{SQR}{n - k} = \frac{0,06362}{8 - 2} = 0,01060
\end{aligned}$$

Sabemos também que:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{11063} \begin{bmatrix} 19911 & -385 \\ -385 & 8 \end{bmatrix}$$

E sabemos que a matriz de variância-covariância é dada por $VarCov = S^2(X'X)^{-1}$. Portanto, utilizando o valor apropriado da matriz de variância-covariância, temos que o valor de $\widehat{Var}(\beta_1)$ é:

$$\widehat{Var}(\beta_1) = 0,01060 \times \frac{8}{11063} = 0,0000076$$

Logo, o valor do teste t é dado por:

$$t = \frac{-0,01198}{\sqrt{0,0000076}} = -4,34560$$

Verificando numa tabela do teste t para o nível de significância de 5% e com $(n - k) = 6$ graus de liberdade, temos que:

$$t^* = 2,447$$

Como:

$$|-4,34560| > |2,447|$$

Rejeitamos a hipótese nula ao nível de confiança de 95%.

Como temos uma regressão simples, podemos calcular o teste F da seguinte forma:

$$F \approx t^2$$

Portanto:

$$F \approx (-4,34560)^2 = 18,71774$$

Verificando numa tabela do teste F para o nível de significância de 5% e com $(n - k) = 6$ graus de liberdade no denominador, temos que:

$$F_{1,6} = F^* = 5,99$$

Como $|18,71774| > |5,99|$, rejeitamos a hipótese nula ao nível de confiança de 95%. O intervalo de confiança IC pode ser calculado da seguinte forma:

$$IC_{95\%} = [\hat{\beta}_1 - t^* \sqrt{\widehat{Var}(\beta_1)}; \hat{\beta}_1 + t^* \sqrt{\widehat{Var}(\beta_1)}]$$

Sabendo que:

$$\begin{aligned}\hat{\beta}_1 &= -0,01198 \\ t^* &= 2,447 \\ \widehat{Var}\beta_1 &= 0,0000076\end{aligned}$$

Logo, o intervalo de confiança pretendido é dado por:

$$\begin{aligned}IC_{95\%} &= [-0,01198 - 2,447 \times \sqrt{0,0000076}; -0,01198 + 2,447 \times \sqrt{0,0000076}] \\ IC_{95\%} &= [-0,01872; -0,00523]\end{aligned}$$

(c) **Resposta:** Sabemos que o R^2 é dado por:

$$R^2 = 1 - \frac{SQR}{SQT}$$

Como já calculamos SQR, calcularemos agora o SQT:

$$SQT = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$\begin{aligned}(Y_1 - \bar{Y})^2 &= (3,045 - 2,909)^2 = 0,01850 \\ (Y_2 - \bar{Y})^2 &= (3,157 - 2,909)^2 = 0,06150 \\ (Y_3 - \bar{Y})^2 &= (2,681 - 2,909)^2 = 0,05198 \\ (Y_4 - \bar{Y})^2 &= (2,573 - 2,909)^2 = 0,11290 \\ (Y_5 - \bar{Y})^2 &= (2,996 - 2,909)^2 = 0,00757 \\ (Y_6 - \bar{Y})^2 &= (2,896 - 2,909)^2 = 0,00017 \\ (Y_7 - \bar{Y})^2 &= (3,006 - 2,909)^2 = 0,00941 \\ (Y_8 - \bar{Y})^2 &= (2,918 - 2,909)^2 = 0,00008\end{aligned}$$

$$SQT = 0,26211$$

Logo,

$$R^2 = 1 - \frac{SQR}{SQT} = 1 - \frac{0,06362}{0,26211} = 0,75728$$

Semelhantemente, o cálculo do $\bar{R}^2$ é dado por:

$$\begin{aligned}\bar{R}^2 &= 1 - \frac{SQR}{SQT} \times \frac{n-1}{n-k} \\ \bar{R}^2 &= 1 - \frac{0,06362}{0,26211} \times \frac{7}{6} = 0,71682\end{aligned}$$

A interpretação do R^2 é direta: 75,728% da variabilidade observada no preço das ações é explicada pela variabilidade dos gastos com controle interno dos pares.

- (d) **Resposta:** Precisamos adicionar aos dados constantes na letra a) uma nova variável para efetuar nossa regressão. Assim obtemos o seguinte conjunto de dados:

Preço da Ação	ln(Preço da Ação)	Gastos dos pares	Habilidade do CFO
21,0	3,045	35	5,0
23,5	3,157	28	6,2
14,6	2,681	60	9,5
13,1	2,573	71	8,0
20,0	2,996	44	7,9
18,1	2,896	45	7,0
20,2	3,006	58	8,5
18,5	2,918	44	6,8

Assim, podemos novamente obter as matrizes relevantes para o cálculo da regressão da seguinte forma:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 35 & 5,0 \\ 1 & 28 & 6,2 \\ 1 & 60 & 9,5 \\ 1 & 71 & 8,0 \\ 1 & 44 & 7,9 \\ 1 & 45 & 7,0 \\ 1 & 58 & 8,5 \\ 1 & 44 & 6,8 \end{bmatrix} \quad X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 35 & 28 & 60 & 71 & 44 & 45 & 58 & 44 \\ 5,0 & 6,2 & 9,5 & 8,0 & 7,9 & 7,0 & 8,5 & 6,8 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 3,045 \\ 3,157 \\ 2,681 \\ 2,573 \\ 2,996 \\ 2,896 \\ 3,006 \\ 2,918 \end{bmatrix}$$

Semelhantemente ao modelo da letra a), calcularemos inicialmente $(X'X)^{-1}$.

Definimos primeiramente $(X'X)$ como sendo:

$$(X'X) = \begin{bmatrix} 8 & 385 & 58.9 \\ 385 & 19911 & 2941,4 \\ 58,9 & 2941,4 & 447,59 \end{bmatrix}$$

Também sabemos que:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{\det(X'X)} \times \text{Adj}(X'X)$$

Precisamos calcular agora $\det X'X$ e $\text{Adj}(X'X)$

O $\det(X'X)$ pode ser calculado da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \det(X'X) &= 71295715,92 + 66700657,10 \\ &\quad + 66700657,10 - 69075440,31 \\ &\quad - 69214671,68 - 66344027,75 = 62890,38 \end{aligned}$$

A matriz $\text{Adj}(X'X)$ é simplesmente a matriz transposta da matriz dos cofatores. Por ser uma matriz simétrica podemos calcular apenas os cofatores da parte triangular superior da matriz, logo:

$$C_{11} = -1^2 \times \det \begin{bmatrix} 19911 & 2941,4 \\ 2941,4 & 447,59 \end{bmatrix} = 260130,53$$

$$C_{12} = -1^3 \times \det \begin{bmatrix} 385 & 2941,4 \\ 58,9 & 447,59 \end{bmatrix} = 926,31$$

$$C_{13} = -1^4 \times \det \begin{bmatrix} 385 & 19911 \\ 58,9 & 2941,4 \end{bmatrix} = -40318,90$$

$$C_{22} = -1^4 \times \det \begin{bmatrix} 8 & 58,9 \\ 58,9 & 447,59 \end{bmatrix} = 111,51$$

$$C_{23} = -1^5 \times \det \begin{bmatrix} 8 & 385 \\ 58,9 & 2941,4 \end{bmatrix} = -854,7$$

$$C_{33} = -1^6 \times \det \begin{bmatrix} 8 & 385 \\ 385 & 19911 \end{bmatrix} = 11063$$

Logo:

$$Adj(X'X) = \begin{bmatrix} 260130,53 & 926,31 & -40318,90 \\ 926,31 & 111,51 & -854,7 \\ -40318,90 & -854,7 & 11063 \end{bmatrix}$$

Assim, temos:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{62890,38} \times \begin{bmatrix} 260130,53 & 926,31 & -40318,90 \\ 926,31 & 111,51 & -854,7 \\ -40318,90 & -854,7 & 11063 \end{bmatrix}$$

Precisamos calcular agora a matriz $X'Y$:

$$X'Y = \begin{bmatrix} 23,272 \\ 1103,398 \\ 170,1857 \end{bmatrix}$$

Por fim, temos:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y = \begin{bmatrix} 3,40507 \\ -0,01369 \\ 0,02208 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{bmatrix}$$

Novamente temos uma regressão do tipo *log-lin* com um regressor contínuo, nossa interpretação será de que uma variação em X provoca uma variação percentual em Y . Logo, temos que: um aumento de R\$ 1.000,00 nos gastos com pares provoca uma **diminuição** de $(\beta \times 100\%)$ 1,369% no preço das ações.

A diferença observada entre os estimadores da regressão simples e da regressão múltipla é sugestiva da existência de viés na regressão simples.

Podemos calcular a magnitude do viés da seguinte forma:

$$\gamma_1 = \widehat{\beta_1^{simples}} - \widehat{\beta_1^{multipla}}$$

$$\gamma_1 = -0,01198 - (-0,01369) = 0,00192$$

Dessa forma também observamos que o valor do estimador de β_1 estava sobreestimado na regressão simples.

Faremos agora o teste de hipótese sobre os estimadores encontrados na regressão múltipla (teste t). Nosso teste permanece sendo:

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1^{H0}}{\sqrt{\widehat{Var}(\beta_1)}}$$

Precisamos agora calcular $\widehat{Var}(\beta_1)$. Como já conhecemos $(X'X)^{-1}$, precisamos calcular apenas o valor de S^2 .

$$S^2 = \frac{SQR}{n - k} \quad SQR = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

$$\begin{aligned}
[3,045 - (3,40507 - 0,01369 \times 35 + 0,02208 \times 5,0)]^2 &= 0,00008 \\
[3,157 - (3,40507 - 0,01369 \times 28 + 0,02208 \times 6,2)]^2 &= 0,00000 \\
[2,681 - (3,40507 - 0,01369 \times 60 + 0,02208 \times 9,5)]^2 &= 0,01264 \\
[2,573 - (3,40507 - 0,01369 \times 71 + 0,02208 \times 8,0)]^2 &= 0,00135 \\
[2,996 - (3,40507 - 0,01369 \times 44 + 0,02208 \times 7,9)]^2 &= 0,00036 \\
[2,896 - (3,40507 - 0,01369 \times 45 + 0,02208 \times 7,0)]^2 &= 0,00226 \\
[3,006 - (3,40507 - 0,01369 \times 58 + 0,02208 \times 8,5)]^2 &= 0,04296 \\
[2,918 - (3,40507 - 0,01369 \times 44 + 0,02208 \times 6,8)]^2 &= 0,00121
\end{aligned}$$

$$SQR = 0,06086$$

$$S^2 = \frac{SQR}{n - k} = \frac{0,06086}{8 - 3} = 0,012172$$

Com o S^2 calculado, precisamos apenas multiplicá-lo pelo valor correspondente na matriz $(X'X)^{-1}$.

$$\widehat{Var}(\beta_1) = 0,01272 \times \frac{111,51}{62890,38} = 0,000022$$

Logo, temos que o teste t é dado por:

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1^{H0}}{\sqrt{\widehat{Var}(\beta_1)}} = \frac{-0,01369 - 0}{\sqrt{0,000022}} = -2,91872$$

Verificando numa tabela do teste t para o nível de significância de 5% e com $(n - k) = 5$ graus de liberdade, temos que $t^* = 2,571$

Como:

$$|-2,91872| > |2,571|$$

Ainda rejeitamos a hipótese nula ao nível de confiança de 95%.

(e) **Resposta:** Sabemos que o R^2 é dado por:

$$R^2 = 1 - \frac{SQR}{SQT}$$

Como já calculamos o SQR anteriormente, precisamos agora calcular o SQT:

$$SQT = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$\begin{aligned}
(Y_1 - \bar{Y})^2 &= (3,045 - 2,909)^2 = 0,01850 \\
(Y_2 - \bar{Y})^2 &= (3,157 - 2,909)^2 = 0,06150 \\
(Y_3 - \bar{Y})^2 &= (2,681 - 2,909)^2 = 0,05198 \\
(Y_4 - \bar{Y})^2 &= (2,573 - 2,909)^2 = 0,11290 \\
(Y_5 - \bar{Y})^2 &= (2,996 - 2,909)^2 = 0,00757 \\
(Y_6 - \bar{Y})^2 &= (2,896 - 2,909)^2 = 0,00017 \\
(Y_7 - \bar{Y})^2 &= (3,006 - 2,909)^2 = 0,00941
\end{aligned}$$

$$SQT = 0,26211$$

Logo:

$$R^2 = 1 - \frac{SQR}{SQT} = 1 - \frac{0,06086}{0,26211} = 0,76781$$

Semelhantemente:

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{SQR}{SQT} \times \frac{n-1}{n-k} = 1 - \frac{0,06086}{0,26211} \times \frac{7}{5} = 0,67493$$

Para comprar modelos com quantidades distintas de estimadores, devemos fazer uso do $\bar{R}^2$. Como:

$$0,71682 > 0,67493$$

O modelo da letra a) se ajusta melhor aos dados do que o modelo obtido na letra d).

Vimos que existem evidências de viés no modelo da letra a), de forma que é possível que a hipótese de endogeneidade tenha sido violada. Assim, sem analisar o comportamento de $\bar{R}^2$, pensaríamos que o modelo da letra d) se ajustaria melhor aos dados do que o modelo da letra a), porém observamos o contrário quando utilizamos o $\bar{R}^2$ para comparar a qualidade do ajuste dos modelos.

(f) **Resposta:** Para termos certeza, precisamos analisar o VIF. O VIF é dado por:

$$VIF = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

Dessa forma, desenvolveremos a seguinte regressão auxiliar:

$$GastoDosPares = \alpha_0 + \alpha_1 \times HabilidadeDoCFO$$

Para tanto temos os seguintes dados:

Gastos dos pares	Habilidade do CFO
35	5,0
28	6,2
60	9,5
71	8,0
44	7,9
45	7,0
58	8,5
44	6,8

O modelo a ser determinado é dado por $(X'X)^{-1}X'Y$.

Temos, então:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 5,0 \\ 1 & 6,2 \\ 1 & 9,5 \\ 1 & 8,0 \\ 1 & 7,9 \\ 1 & 7,0 \\ 1 & 8,5 \\ 1 & 6,8 \end{bmatrix} \quad X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 5,0 & 6,2 & 9,5 & 8,0 & 7,9 & 7,0 & 8,5 & 6,8 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 35 \\ 28 \\ 60 \\ 71 \\ 44 \\ 45 \\ 58 \\ 44 \end{bmatrix}$$

Logo,

$$(X'X) = \begin{bmatrix} 8 & 58,9 \\ 58,9 & 447,59 \end{bmatrix}$$

ATENÇÃO

Estes valores já apareciam na matriz $(X'X)$ calculada na regressão múltipla. Verifique!

Assim, podemos escrever o seguinte:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{111,51} \begin{bmatrix} 447,59 & -58,9 \\ -58,9 & 8 \end{bmatrix}$$

Também podemos escrever o seguinte:

$$X'Y = \begin{bmatrix} 385 \\ 2941,40 \end{bmatrix}$$

ATENÇÃO

Estes valores também já apareciam na matriz $(X'X)$ calculada na regressão múltipla. Verifique!

Por fim, escrevemos:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y = \begin{bmatrix} -8,30697 \\ 7,66478 \end{bmatrix}$$

Para calcularmos R_j^2 , precisamos calcular o SQR e SQT desta regressão:

$$SQR = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

$$\begin{aligned} [35 - (-8,30697 + 7,66478 \times 5,0)]^2 &= 24,83099 \\ [28 - (-8,30697 + 7,66478 \times 6,2)]^2 &= 125,76873 \\ [60 - (-8,30697 + 7,66478 \times 9,5)]^2 &= 20,32603 \\ [71 - (-8,30697 + 7,66478 \times 8,0)]^2 &= 323,59441 \\ [44 - (-8,30697 + 7,66478 \times 7,9)]^2 &= 67,97660 \\ [45 - (-8,30697 + 7,66478 \times 7,0)]^2 &= 0,12006 \\ [58 - (-8,30697 + 7,66478 \times 8,5)]^2 &= 1,33712 \\ [44 - (-8,30697 + 7,66478 \times 6,8)]^2 &= 0,03477 \end{aligned}$$

$$SQR = 563,98864$$

$$SQT = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$\begin{aligned} (35 - 48,125)^2 &= 172,26562 \\ (28 - 48,125)^2 &= 405,01562 \\ (60 - 48,125)^2 &= 141,01562 \\ (71 - 48,125)^2 &= 523,26562 \\ (44 - 48,125)^2 &= 17,01562 \\ (45 - 48,125)^2 &= 9,76562 \\ (58 - 48,125)^2 &= 97,51562 \\ (44 - 48,125)^2 &= 17,01562 \end{aligned}$$

$$SQT = 1382,87496$$

Assim:

$$R_j^2 = 1 - \frac{563,98864}{1382,87496} = 0,59216$$

Como

$$VIF = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

$$VIF = \frac{1}{1 - 0,59216}$$

$$VIF = 2,45194$$

Como $VIF < 5$, não existem suspeitas de multicolinearidade.

No caso acima fizemos a seguinte regressão:

$$GastoDosPares = \alpha_0 + \alpha_1 \times HabilidadeDoCFO$$

Poderíamos ter feito também a regressão:

$$HabilidadeDoCFO = \alpha_0 + \alpha_1 \times GastoDosPares$$

Desta forma aproveitaríamos a matrix $(X'X)^{-1}$ do exemplo da letra a)

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{11063} \begin{bmatrix} 19911 & -385 \\ -385 & 8 \end{bmatrix}$$

Precisaríamos agora calcular a matriz $X'Y$

$$X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 35 & 28 & 60 & 71 & 44 & 45 & 58 & 44 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 5,0 \\ 6,2 \\ 9,5 \\ 8,0 \\ 7,9 \\ 7,0 \\ 8,5 \\ 6,8 \end{bmatrix}$$

$$X'Y = \begin{bmatrix} 58,9 \\ 2941,4 \end{bmatrix}$$

Logo:

$$(X'X)^{-1}X'Y = \begin{bmatrix} 3,64436 \\ 0,07726 \end{bmatrix}$$

Para calcularmos R_j^2 , precisamos calcular o SQR e SQT desta regressão:

$$SQR = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$$

$$\begin{aligned}
[5,0 - (3,64436 + 0,07726 \times 35)]^2 &= 1,81834 \\
[6,2 - (3,64436 + 0,07726 \times 28)]^2 &= 0,15395 \\
[9,5 - (3,64436 + 0,07726 \times 60)]^2 &= 1,48850 \\
[8,0 - (3,64436 + 0,07726 \times 71)]^2 &= 1,27649 \\
[7,9 - (3,64436 + 0,07726 \times 44)]^2 &= 0,73308 \\
[7,0 - (3,64436 + 0,07726 \times 45)]^2 &= 0,01466 \\
[8,5 - (3,64436 + 0,07726 \times 58)]^2 &= 0,14030 \\
[6,8 - (3,64436 + 0,07726 \times 44)]^2 &= 0,05944
\end{aligned}$$

$$SQR = 5,68476$$

$$SQT = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$$

$$\begin{aligned}
(5,0 - 7,3625)^2 &= 5,58141 \\
(6,2 - 7,3625)^2 &= 1,35141 \\
(9,5 - 7,3625)^2 &= 4,56891 \\
(8,0 - 7,3625)^2 &= 0,40641 \\
(7,9 - 7,3625)^2 &= 0,28891 \\
(7,0 - 7,3625)^2 &= 0,13141 \\
(8,5 - 7,3625)^2 &= 1,29391 \\
(6,8 - 7,3625)^2 &= 0,31641
\end{aligned}$$

$$SQT = 13,93878$$

Assim:

$$R_j^2 = 1 - \frac{5,68476}{13,93878} = 0,59216$$

Como

$$\begin{aligned}
VIF &= \frac{1}{1 - R_j^2} \\
VIF &= \frac{1}{1 - 0,59216} \\
VIF &= 2,45194
\end{aligned}$$

Que é o mesmo VIF obtido anteriormente.

ATENÇÃO

Isto só pode ser feito pois o número de variáveis independentes é igual a 2. Caso tivéssemos mais variáveis precisaríamos calcular cada um dos VIF separadamente.

(g) **Resposta:**

ATENÇÃO

Este assunto não foi abordado pelo professor em sala de aula!

(h) **Resposta:** Desejamos encontrar os estimadores do seguinte modelo:

$$\ln(\text{preço}) = \gamma_0 + \gamma_1 \times \ln(\text{gastos}) + \gamma_2 \times \text{habilidade} + u$$

Partimos do seguinte conjunto de dados:

Preço da Ação	ln(Preço da Ação)	Gastos dos pares	ln(Gastos dos pares)	Habilidade do CFO
21,0	3,045	35	3,555	5,0
23,5	3,157	28	3,332	6,2
14,6	2,681	60	4,094	9,5
13,1	2,573	71	4,263	8,0
20,0	2,996	44	3,784	7,9
18,1	2,896	45	3,807	7,0
20,2	3,006	58	4,060	8,5
18,5	2,918	44	3,784	6,8

Assim, temos as seguintes matrizes:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 3,555 & 5,0 \\ 1 & 3,332 & 6,2 \\ 1 & 4,094 & 9,5 \\ 1 & 4,263 & 8,0 \\ 1 & 3,784 & 7,9 \\ 1 & 3,807 & 7,0 \\ 1 & 4,060 & 8,5 \\ 1 & 3,784 & 6,8 \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} 3,045 \\ 3,157 \\ 2,681 \\ 2,573 \\ 2,996 \\ 2,896 \\ 3,006 \\ 2,918 \end{bmatrix}$$

$$X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 3,555 & 3,332 & 4,094 & 4,263 & 3,784 & 3,807 & 4,060 & 3,784 \\ 5,0 & 6,2 & 9,5 & 8,0 & 7,9 & 7,0 & 8,5 & 6,8 \end{bmatrix}$$

Podemos calcular os estimadores deste modelo da seguinte forma:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$$

Calculando $(X'X)^{-1}$, primeiro precisamos obter:

$$(X'X) = \begin{bmatrix} 8 & 30,679 & 58,9 \\ 30,679 & 118,28842 & 228,2142 \\ 58,9 & 228,2142 & 447,59 \end{bmatrix}$$

Calcularemos agora $\det(X'X)$ e $\text{Adj}(X'X)$:

$$\begin{aligned}\det(X'X) &= 423557,71126 + 412381,48472 \\ &\quad + 412381,48472 - 410367,36955 \\ &\quad - 416653,76865 - 421272,17394 = 27,36854\end{aligned}$$

A matriz $\text{Adj}(X'X)$ é dada pela matriz transposta de seus cofatores:

$$\begin{aligned}C_{11} &= -1^2 \times \det \begin{bmatrix} 118,28842 & 228,2142 \\ 228,2142 & 447,59 \end{bmatrix} = 862,99283 \\ C_{12} &= -1^3 \times \det \begin{bmatrix} 30,679 & 228,2142 \\ 58,9 & 447,59 \end{bmatrix} = -289,79723 \\ C_{13} &= -1^4 \times \det \begin{bmatrix} 30,679 & 118,28842 \\ 58,9 & 228,2142 \end{bmatrix} = 34,19550 \\ C_{22} &= -1^4 \times \det \begin{bmatrix} 8 & 58,9 \\ 58,9 & 447,59 \end{bmatrix} = 111,51 \\ C_{23} &= -1^5 \times \det \begin{bmatrix} 8 & 30,679 \\ 58,9 & 228,2142 \end{bmatrix} = -18,7202 \\ C_{33} &= -1^6 \times \det \begin{bmatrix} 8 & 30,679 \\ 30,679 & 118,28842 \end{bmatrix} = 5,10632\end{aligned}$$

Portanto:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{27,36854} \begin{bmatrix} 862,99283 & -289,79723 & 34,19550 \\ -289,79723 & 111,51 & -18,7202 \\ 34,19550 & -18,7202 & 5,10632 \end{bmatrix}$$

Também precisamos determinar $X'Y$:

$$X'Y = \begin{bmatrix} 23,272 \\ 88,89682 \\ 170,1857 \end{bmatrix}$$

Finalmente podemos obter nossos estimadores:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y = \begin{bmatrix} 5,15565 \\ -0,62985 \\ 0,02292 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{bmatrix}$$

O estimador γ_1 agora está definido numa regressão *log-log* e é um regressor contínuo, portanto nossa interpretação é de que: um aumento de 1% nos gastos dos pares, provoca uma diminuição de ($\beta\%$) 0,62985% no preço das ações.

Sabemos que o teste t, neste caso, é dado por $\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1^{H0}}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}}$, e que $\beta_1^{H0} = 0$.

Precisamos calcular, portanto, $\widehat{Var(\beta_1)}$. Para isso utilizaremos a matriz de variância-covariância. Precisamos, então, calcular o valor de S^2 .

$$S^2 = \frac{SQR}{n - k} \quad SQR = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$[3,045 - (5,15565 - 0,62985 \times 3,555 + 0,02292 \times 5,0)]^2 = 0,00019$$

$$[3,157 - (5,15565 - 0,62985 \times 3,332 + 0,02292 \times 6,2)]^2 = 0,00177$$

$$[2,681 - (5,15565 - 0,62985 \times 4,094 + 0,02292 \times 9,5)]^2 = 0,01295$$

$$[2,573 - (5,15565 - 0,62985 \times 4,263 + 0,02292 \times 8,0)]^2 = 0,00655$$

$$[2,996 - (5,15565 - 0,62985 \times 3,784 + 0,02292 \times 7,9)]^2 = 0,00182$$

$$[2,896 - (5,15565 - 0,62985 \times 3,807 + 0,02292 \times 7,0)]^2 = 0,00050$$

$$[3,006 - (5,15565 - 0,62985 \times 4,060 + 0,02292 \times 8,5)]^2 = 0,04525$$

$$[2,918 - (5,15565 - 0,62985 \times 3,784 + 0,02292 \times 6,8)]^2 = 0,00010$$

$$SQR = 0,06913$$

$$S^2 = \frac{SQR}{n - k} = \frac{0,06913}{8 - 3} = 0,01383$$

Sabemos também que:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{27,36854} \begin{bmatrix} 862,99283 & -289,79723 & 34,19550 \\ -289,79723 & 111,51 & -18,7202 \\ 34,19550 & -18,7202 & 5,10632 \end{bmatrix}$$

E sabemos que a matriz de variância-covariância é dada por $VarCov = S^2(X'X)^{-1}$.

Portanto, utilizando o valor apropriado da matriz de variância-covariância, temos que o valor de $\widehat{Var(\beta_1)}$ é:

$$\widehat{Var(\beta_1)} = 0,01383 \times \frac{111,51}{27,36854} = 0,05635$$

Logo, o valor do teste t é dado por:

$$t = \frac{-0,62985}{\sqrt{0,05635}} = -2,65332$$

Verificando numa tabela do teste t para o nível de significância de 10% e com $(n - k) = 5$ graus de liberdade, temos que:

$$t^* = 2,015$$

Como:

$$|-2,65332| > |2,015|$$

Rejeitamos a hipótese nula ao nível de confiança de 90%.

Questão 2:

Conforme Exercício 3

- (a) **Resposta:** Precisamos, inicialmente, identificar quais dados serão utilizados na nossa regressão.

Preço da Ação	Empresa de grande porte
21,0	sim (0)
23,5	sim (0)
14,6	não (1)
13,1	não (1)
20,0	sim (0)
18,1	não (1)
20,2	sim (0)
18,5	sim (0)

Como a variável “Empresa de grande porte” é uma variável binária, podemos fazer uso dos valores das médias.

$$\hat{\beta}_0 = \frac{21,0 + 23,5 + 20,0 + 20,2 + 18,5}{5} = 20,64$$
$$\hat{\beta}_1 = \frac{14,6 + 13,1 + 18,1}{3} - \hat{\beta}_0 = -5,37333$$

Vemos que, em média, o preço das ações das empresas de grande porte é 5,37333 maior que as outras empresas.

Sabemos que o teste t, neste caso, é dado por $\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1^{H0}}{\sqrt{\frac{S^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}}$, e que $\beta_1^{H0} = 0$.

Precisamos calcular, portanto, S^2 e $\sum (X_i - \bar{X})^2$.

$$S^2 = \frac{SQR}{n - k} \quad SQR = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$[21,0 - (20,64 - (-5,37333 \times 0))]^2 = 0,1296$$

$$[23,5 - (20,64 - (-5,37333 \times 0))]^2 = 8,1796$$

$$[14,6 - (20,64 - (-5,37333 \times 1))]^2 = 0,44445$$

$$[13,1 - (20,64 - (-5,37333 \times 1))]^2 = 4,69446$$

$$[20,0 - (20,64 - (-5,37333 \times 0))]^2 = 0,4096$$

$$[18,1 - (20,64 - (-5,37333 \times 1))]^2 = 8,02776$$

$$[20,2 - (20,64 - (-5,37333 \times 0))]^2 = 0,1936$$

$$[18,5 - (20,64 - (-5,37333 \times 0))]^2 = 4,5796$$

$$SQR = 26,65867$$

$$S^2 = \frac{SQR}{n - k} = \frac{26,65867}{8 - 2} = 4,44311$$

$$\sum (X_i - \bar{X})^2$$

$$(0 - 0,375)^2 = 0,14062$$

$$(0 - 0,375)^2 = 0,14062$$

$$(1 - 0,375)^2 = 0,39062$$

$$(1 - 0,375)^2 = 0,39062$$

$$(0 - 0,375)^2 = 0,14062$$

$$(1 - 0,375)^2 = 0,39062$$

$$(0 - 0,375)^2 = 0,14062$$

$$(0 - 0,375)^2 = 0,14062$$

$$\sum (X_i - \bar{X})^2 = 1,87496$$

Logo, nosso teste t é igual a:

$$t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1^{H0}}{\sqrt{\frac{S^2}{\sum (X_i - \bar{X})^2}}}$$

$$t = \frac{-5,37333}{\sqrt{\frac{4,44311}{1,87496}}}$$

$$t = -3,49057$$

Verificando numa tabela do teste t para o nível de significância de 5% e com $(n - k) = 6$ graus de liberdade, temos que:

$$t^* = 2,447$$

Como:

$$|-3,49057| > |2,447|$$

Rejeitamos a hipótese nula ao nível de confiança de 95%.

Como temos uma regressão simples, podemos calcular o teste F da seguinte forma:

$$F \approx t^2$$

Portanto:

$$F \approx (-3,49057)^2 = 12,18408$$

Verificando numa tabela do teste F para o nível de significância de 5% e com $(n - k) = 6$ graus de liberdade no denominador, temos que:

$$F_{1,6} = F^* = 5,99$$

Como:

$$|12,18408| > |5,99|$$

Rejeitamos a hipótese nula ao nível de confiança de 95%.

- (b) **Resposta:** Para avaliarmos se existe uma evolução diferente no preço das ações em função do gasto dos pares, podemos adotar um modelo de *dummy de interação*. Ou seja, construiremos o seguinte modelo:

$$PrecoAcoes = \beta_0 + \beta_1 \times GrandePorte \cdot GastoPares + \beta_2 \times GastoPares$$

$$\begin{cases} PrecoAcoes = \beta_0 + \beta_2 \times GastoPares, \text{ quando for empresa de grande porte} \\ PrecoAcoes = \beta_0 + (\beta_1 + \beta_2) \times GastoPares, \text{ quando não for empresa de grande porte} \end{cases}$$

Precisamos agora definir os dados a serem utilizados nesta regressão:

Preço da Ação	Empresa de grande porte	Gastos dos pares	$X_1 \times X_2$
21,0	sim (0)	35	0
23,5	sim (0)	28	0
14,6	não (1)	60	60
13,1	não (1)	71	71
20,0	sim (0)	44	0
18,1	não (1)	45	45
20,2	sim (0)	58	0
18,5	sim (0)	44	0

Como nosso modelo é o seguinte:

$$PrecoAcoes = \beta_0 + \beta_1 \times GrandePorte \cdot GastoPares + \beta_2 \times GastoPares$$

Podemos escrever as seguintes matrizes relevantes:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 35 \\ 1 & 0 & 28 \\ 1 & 60 & 60 \\ 1 & 71 & 71 \\ 1 & 0 & 44 \\ 1 & 45 & 45 \\ 1 & 0 & 58 \\ 1 & 0 & 44 \end{bmatrix} \quad X' = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 60 & 71 & 0 & 45 & 0 & 0 \\ 35 & 28 & 60 & 71 & 44 & 45 & 58 & 44 \end{bmatrix}$$

$$Y = \begin{bmatrix} 21,0 \\ 23,5 \\ 14,6 \\ 13,1 \\ 20,0 \\ 18,1 \\ 20,2 \\ 18,5 \end{bmatrix}$$

Podemos calcular os estimadores deste modelo da seguinte forma:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y$$

Calculando $(X'X)^{-1}$, primeiro precisamos obter:

$$(X'X) = \begin{bmatrix} 8 & 176 & 385 \\ 176 & 10666 & 10666 \\ 385 & 10666 & 19911 \end{bmatrix}$$

Calcularemos agora $\det(X'X)$ e $Adj(X'X)$:

$$\begin{aligned} \det(X'X) &= 1698965808 + 722728160 \\ &\quad + 722728160 - 1580967850 \\ &\quad - 910108448 - 616763136 = 36582694 \end{aligned}$$

A matriz $Adj(X'X)$ é dada pela matriz transposta de seus cofatores:

$$\begin{aligned} C_{11} &= -1^2 \times \det \begin{bmatrix} 10666 & 10666 \\ 10666 & 19911 \end{bmatrix} = 98607170 \\ C_{12} &= -1^3 \times \det \begin{bmatrix} 176 & 10666 \\ 385 & 19911 \end{bmatrix} = 602074 \\ C_{13} &= -1^4 \times \det \begin{bmatrix} 176 & 10666 \\ 385 & 10666 \end{bmatrix} = -2229194 \\ C_{22} &= -1^4 \times \det \begin{bmatrix} 8 & 385 \\ 385 & 19911 \end{bmatrix} = 11063 \\ C_{23} &= -1^5 \times \det \begin{bmatrix} 8 & 176 \\ 385 & 10666 \end{bmatrix} = -17658 \\ C_{33} &= -1^6 \times \det \begin{bmatrix} 8 & 176 \\ 176 & 10666 \end{bmatrix} = 54352 \end{aligned}$$

Portanto:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{36582694} \begin{bmatrix} 98607170 & 602074 & -2229194 \\ 602074 & 11063 & -17658 \\ -2229194 & -17658 & 54352 \end{bmatrix}$$

Também precisamos determinar $X'Y$:

$$X'Y = \begin{bmatrix} 149 \\ 2620,6 \\ 6879,2 \end{bmatrix}$$

Finalmente podemos obter nossos estimadores:

$$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'Y = \begin{bmatrix} 25,56378 \\ -0,05885 \\ -0,11728 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_0 \\ \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \end{bmatrix}$$

Portanto, podemos escrever nosso sistema de equações da seguinte forma:

$$\begin{cases} \text{PrecoAcoes} = 25,56378 - 0,11728 \times \text{GastoPares}, \text{ quando for empresa de grande porte} \\ \text{PrecoAcoes} = 25,56378 - 0,17613 \times \text{GastoPares}, \text{ quando não for empresa de grande porte} \end{cases}$$

De forma que este modelo é, de fato, uma dummy de interação e o preço das ações evolui de forma diferente quando o *Gasto dos Pares* interage com a dummy que indica se é uma *Empresa de grande porte*.

Sabemos que o teste t, neste caso, é dado por $\frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1^{H0}}{\sqrt{\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)}}$, e que $\beta_1^{H0} = 0$.

Precisamos calcular, portanto, $\widehat{Var}(\hat{\beta}_1)$. Para isso utilizaremos a matriz de variância-covariância. Precisamos, então, calcular o valor de S^2 .

$$S^2 = \frac{SQR}{n - k} \quad SQR = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$[21,0 - (25,56378 - 0,05885 \times 0 - 0,11728 \times 35)]^2 = 0,21066$$

$$[23,5 - (25,56378 - 0,05885 \times 0 - 0,11728 \times 28)]^2 = 1,48855$$

$$[14,6 - (25,56378 - 0,05885 \times 60 - 0,11728 \times 60)]^2 = 0,15680$$

$$[13,1 - (25,56378 - 0,05885 \times 71 - 0,11728 \times 71)]^2 = 0,00172$$

$$[20,0 - (25,56378 - 0,05885 \times 0 - 0,11728 \times 44)]^2 = 0,16278$$

$$[18,1 - (25,56378 - 0,05885 \times 45 - 0,11728 \times 45)]^2 = 0,21351$$

$$[20,2 - (25,56378 - 0,05885 \times 0 - 0,11728 \times 58)]^2 = 2,06917$$

$$[18,5 - (25,56378 - 0,05885 \times 0 - 0,11728 \times 44)]^2 = 3,62316$$

$$SQR = 7,92635$$

$$S^2 = \frac{SQR}{n - k} = \frac{7,92635}{8 - 3} = 1,58527$$

Sabemos também que:

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{36582694} \begin{bmatrix} 98607170 & 602074 & -2229194 \\ 602074 & 11063 & -17658 \\ -2229194 & -17658 & 54352 \end{bmatrix}$$

E sabemos que a matriz de variância-covariância é dada por $VarCov = S^2(X'X)^{-1}$.

Portanto, utilizando o valor apropriado da matriz de variância-covariância, temos que o valor de $\widehat{Var}(\beta_1)$ é:

$$\widehat{Var}(\beta_1) = 1,58527 \times \frac{11063}{36582694} = 0,00048$$

Logo, o valor do teste t é dado por:

$$t = \frac{-0,05885}{\sqrt{0,00048}} = -2,68612$$

Verificando numa tabela do teste t para o nível de significância de 10% e com $(n - k) = 5$ graus de liberdade, temos que:

$$t^* = 2,015$$

Como:

$$|-2,68612| > |2,015|$$

Rejeitamos a hipótese nula ao nível de confiança de 90%.